

授業ノート

ボン補習校高校数学

5月23日

1 三角関数

	sin	cos
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
45°	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$
90°	1	0

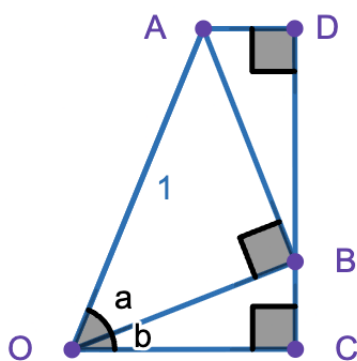
ここで $\sin$ の微分を考えます。微分の定義を思い出して、 x における微分は

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin(x)}{h}$$

となりますが、 $\sin(x+h)$ はどのような形をしているのでしょうか。ここで次の定理を証明します。

定理 1.1.

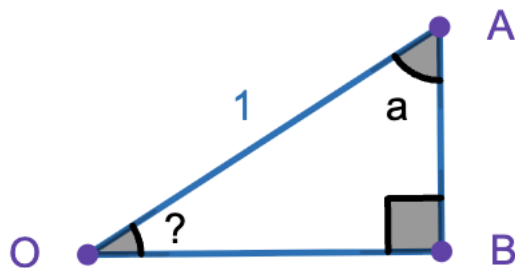
$$\sin(a+b) = \sin(a)\cos(b) + \sin(b)\cos(a)$$



問題：次の計算をしてみよう

$$\sin(75^\circ) = ?, \quad \sin(15^\circ) = ?$$

次の図を見てみよう。



これを使って $\sin, \cos$ の関係を書いてみよう

$$\cos(x) = \quad, \sin(x) = \quad.$$

さらにこれを使って次のことを証明してみよう。

$$\cos(x + y) = \cos(x) \cos(y) - \sin(x) \sin(y)$$

今まで習ってきたことを使って次の式を少しだけ簡単にしてみよう。

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x + h) - \sin(x)}{h}$$

問題：接線の計算

次の関数の微分を書いて、 $x = 1$ での傾きと、その接線を求めよう。

$$f(x) = e^x, f(x) = x^2$$

ここで関数 $f(x)$ の $x = 1$ での接線は次の式で計算できることを思い出そう。

$$y - f(1) = f'(1)(x - 1)$$

問題：三倍角の公式

前に習った公式を使うと

$$\sin(2x) = 2 \sin(x) \cos(x), \cos(2x) = \cos(x)^2 - \sin(x)^2$$

ということがわかんと思います。これを使って次を計算し $\sin(x), \cos(x)$ で表しましょう。

$$\sin(3x), \cos(3x)$$